



SysArmorTech

Guía de Implementación Híbrida: Sincronización de Identidades (AD DS Windows Server 2025 + Entra ID) y Gestión MDM con Microsoft Intune

Plataforma Base: Windows Server 2025 (Domain Controller) | Windows 11 Enterprise | Microsoft Entra ID Free | Microsoft Intune Standalone

Módulo de Software: Microsoft Entra Connect V2

Nivel de Arquitectura: Integración Híbrida de Identidad & MDM Nivel 2/3

¿Qué es AD Connect?

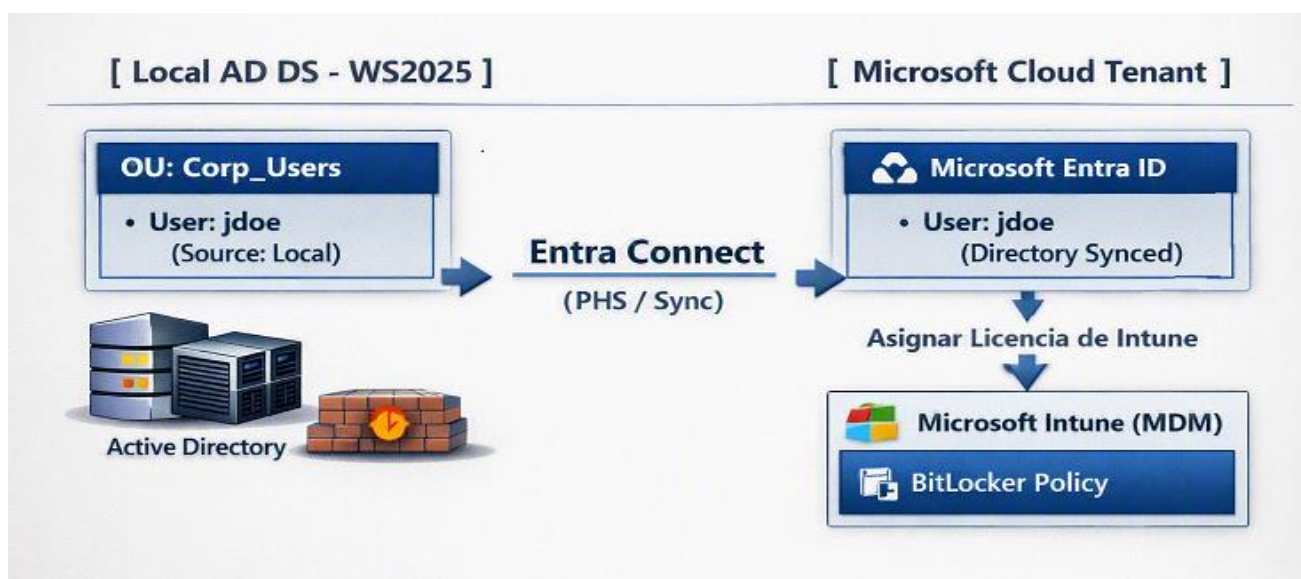
Azure AD Connect (hoy Microsoft Entra Connect) es la herramienta que permite sincronizar identidades entre tu Active Directory local y Entra ID en la nube. Con esto logras:

- Que los usuarios tengan una identidad única para acceder tanto a recursos locales como a servicios en la nube (Microsoft 365, Intune, Teams).
- Reducir la necesidad de múltiples contraseñas.
- Preparar tu infraestructura para escenarios híbridos y de seguridad avanzada.

Arquitectura de Solución y Requisitos Previos

La arquitectura aborda la extensión de un entorno de identidad tradicional basado en Active Directory Domain Services (AD DS) en Windows Server 2025 hacia Microsoft Entra ID.

La Autoridad de Origen (Source of Authority) para las identidades reside exclusivamente en el AD DS Local. Los cambios sobre los atributos de los usuarios, grupos y hashes de contraseñas se efectúan localmente y se replican hacia la nube mediante un ciclo de sincronización PHS (Password Hash Sync). La gestión de directivas MDM (cifrado de disco BitLocker) se administra de forma centralizada mediante Microsoft Intune.



Prerrequisitos de Infraestructura

- Domain Controller: Windows Server 2025 con AD DS y DNS integrado.
- Cliente: Windows 11 Enterprise unido al dominio local (Domain Joined).
- Sufijo UPN: Dominio ruteable verificado o sufijo predeterminado del tenant (.onmicrosoft.com) registrado en el bosque de AD DS.
- Cuenta Administradora en Nube: Rol de Global Administrator o Hybrid Identity Administrator en Entra ID.
- Cuenta Administradora Local: Permisos de Enterprise Admin o Domain Admin en el AD DS local.
- Licenciamiento: Licencias activas de Microsoft Intune Plan 1 asignadas a los usuarios objetivo.

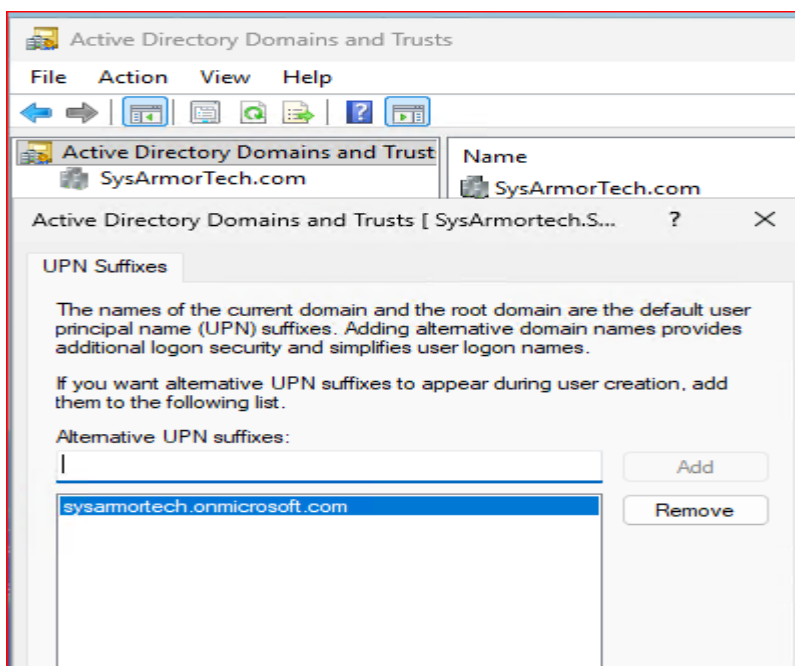
Nota técnica: del siguiente Laboratorio: Dado que en el entorno de pruebas no se contaba con licencias Entra ID P1/P2 (requeridas para el auto-enrolamiento silencioso vía Hybrid Join / GPO), la matriculación MDM en Intune se ejecutó de forma explícita mediante la autenticación del usuario en la aplicación Portal de Empresa (o desde Configuración $\rightarrow$ Cuentas $\rightarrow$ Acceso al trabajo o escuela). Esto genera un estado de registro del dispositivo tipo Entra Registered (Workplace Join) + MDM, el cual resulta completamente funcional para la evaluación del despliegue de políticas (como BitLocker) en entornos de prueba o escenarios BYOD.

Fase I: Preparación del Active Directory Domain Services (AD DS)

Dado que Entra ID rechaza la validación de dominios locales no enrutables (tales como .local o .internal), es obligatorio registrar e implementar un sufijo UPN coincidente con la identidad del tenant.

Configuración del Sufijo UPN Alternativo

1. En el DC con Windows Server 2025, abre Dominios y confianzas de Active Directory (domain.msc).
2. Haz clic derecho sobre el nodo raíz Dominios y confianzas de Active Directory $\rightarrow$ Propiedades.
3. En la pestaña Sufijos UPN, ingresa el dominio personalizado o la dirección .onmicrosoft.com en el campo Sufijos UPN alternativos.
4. Haz clic en Agregar y posteriormente en Aceptar.



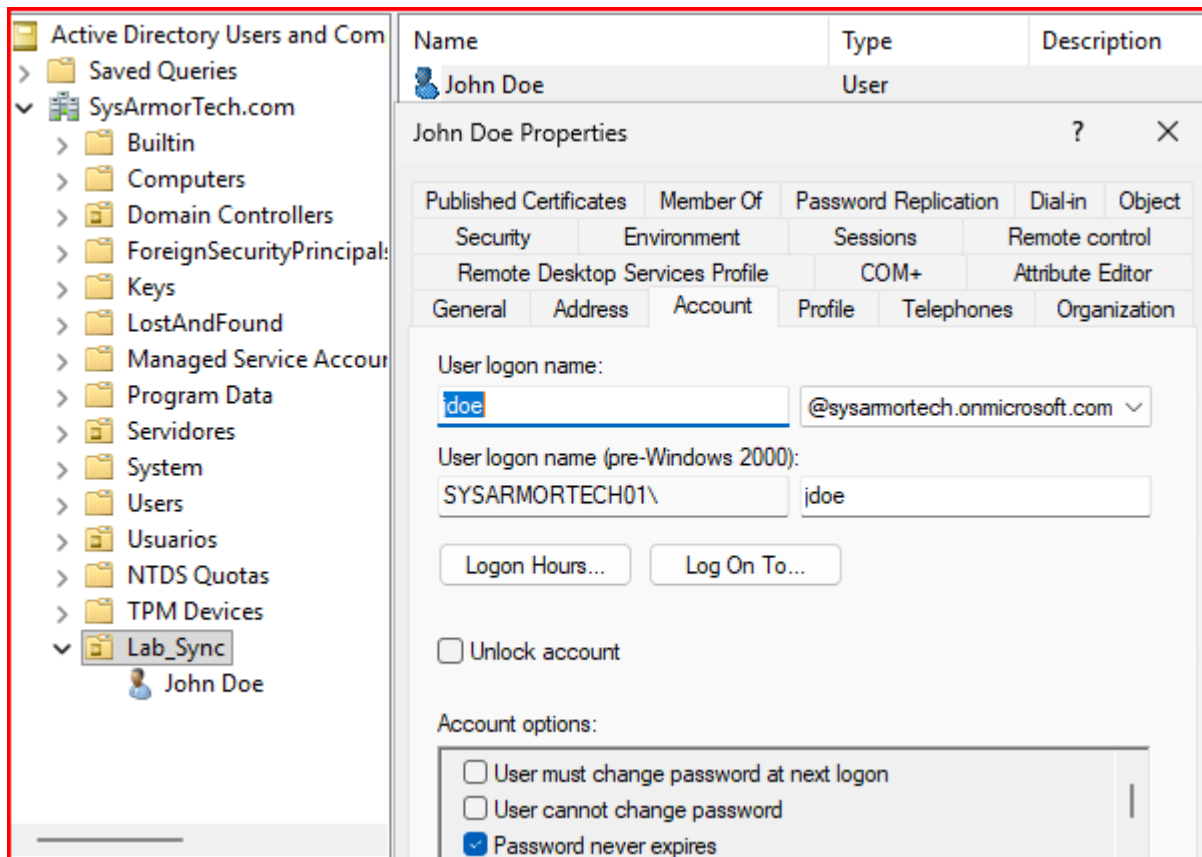
PowerShell

Alternativa rápida vía PowerShell para agregar el sufijo UPN:

```
$UPNSuffix = "sysarmortech.onmicrosoft.com" Get-ADForest | Set-ADForest -UPNSuffixes @{Add=$UPNSuffix}
```

Estructuración de Unidades Organizativas (OU) y Cuentas Piloto

1. Abre Usuarios y equipos de Active Directory (dsa.msc).
2. Crea una Unidad Organizativa aislada denominada Lab_Sync.
3. Dentro de Lab_Sync, crea el usuario de prueba jdoe (John Doe).
4. En las propiedades de jdoe, modifica el sufijo del Nombre de inicio de sesión del usuario asignando @sysarmortech.onmicrosoft.com.
5. Establece la contraseña y marca la opción Password never expires (para fines de laboratorio).
6. Crea un Grupo de Cifrado/Piloto en la OU llamado GRP_Intune_Piloto y asigna a jdoe como miembro.



Nota técnica:

1. GRP_Intune_Piloto es un grupo que contiene Usuarios (jdoe), no dispositivos.
2. Si aplicas una directiva de BitLocker a un grupo de usuarios, la directiva se evaluará únicamente cuando el usuario inicie sesión. En escenarios donde el cifrado debe aplicarse a nivel de máquina (sin depender de quién inicie sesión), la recomendación de arquitectura es asignar políticas de Endpoint Security / Disk Encryption a grupos de Dispositivos (o All Devices).
3. Dado que en tu escenario el dispositivo está en estado Entra Registered, el objeto de dispositivo no fue sincronizado desde AD via Hybrid Join. Por lo tanto, asignar al grupo de usuarios GRP_Intune_Piloto funciona para este flujo específico vía Portal de Empresa, pero asignar All Devices o un grupo dinámico de dispositivos es la práctica estándar.

Fase II: Instalación y Configuración de Microsoft Entra Connect V2

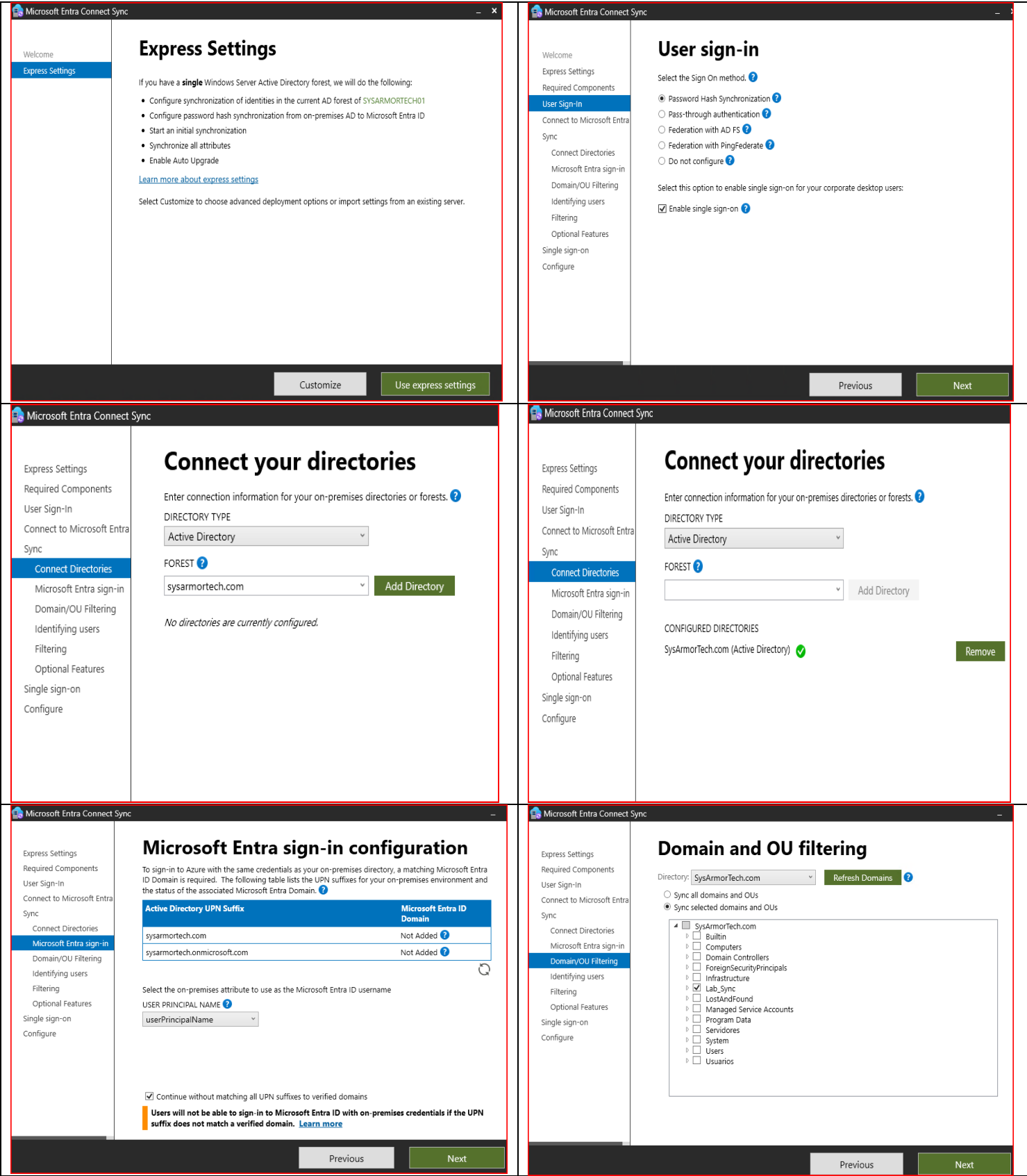
Descarga e Instalación del Agente

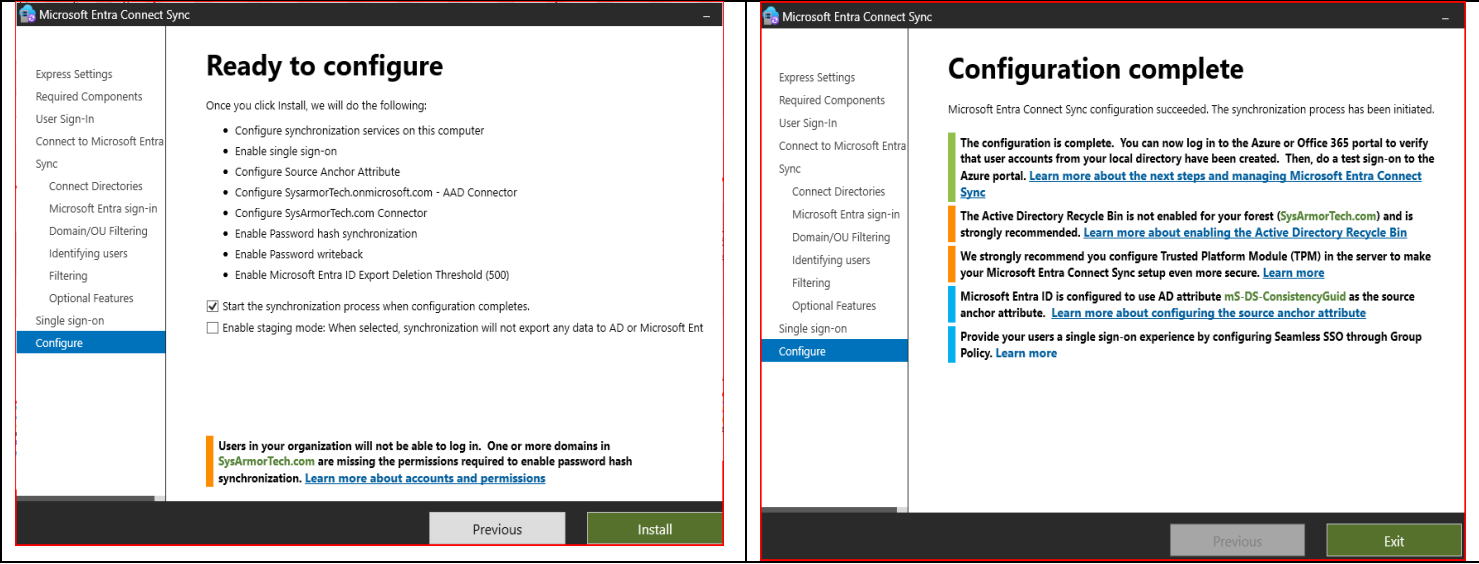
Descarga la versión más reciente de **Microsoft Entra Connect V2** desde el portal oficial de Microsoft en el servidor de infraestructura o DC.

1. Ejecuta AzureADConnect.exe.
2. En la pantalla de bienvenida, acepta los términos de licencia y haz clic en **Continuar**.
3. En la pantalla de configuración inicial, selecciona **Configuración personalizada** (*Customize*).

Parámetros de la Configuración Personalizada

Pantalla de Configuración	Opción / Valor a Seleccionar	Justificación Técnica
Componentes necesarios	Predeterminado (No marcar SQL externo ni cuentas existentes).	Instalación de base de datos LocalDB integrada.
Iniciar sesión de usuario	Sincronización de hash de contraseñas (<i>Password Hash Sync - PHS</i>).	Permite autenticar en nube sin exponer la infraestructura local mediante ADFS.
Conectar a Microsoft Entra	Ingresar credenciales del Administrador Global en nube.	Genera el Token de servicio en el tenant.
Conectar sus directorios	Seleccionar bosque AD DS, ingresar credenciales de <i>Enterprise Admin</i> .	Otorga permisos para leer objetos y escribir el atributo mS-DS-ConsistencyGuid.
Configuración de inicio de sesión	Verificar alineación de sufijo UPN. Marcar la casilla de confirmación.	Garantiza la coincidencia del atributo userPrincipalName.
Filtrado por dominios y OU	Seleccionar Sincronizar dominios y OU seleccionados .	Principio de menor privilegio: Evita importar cuentas del

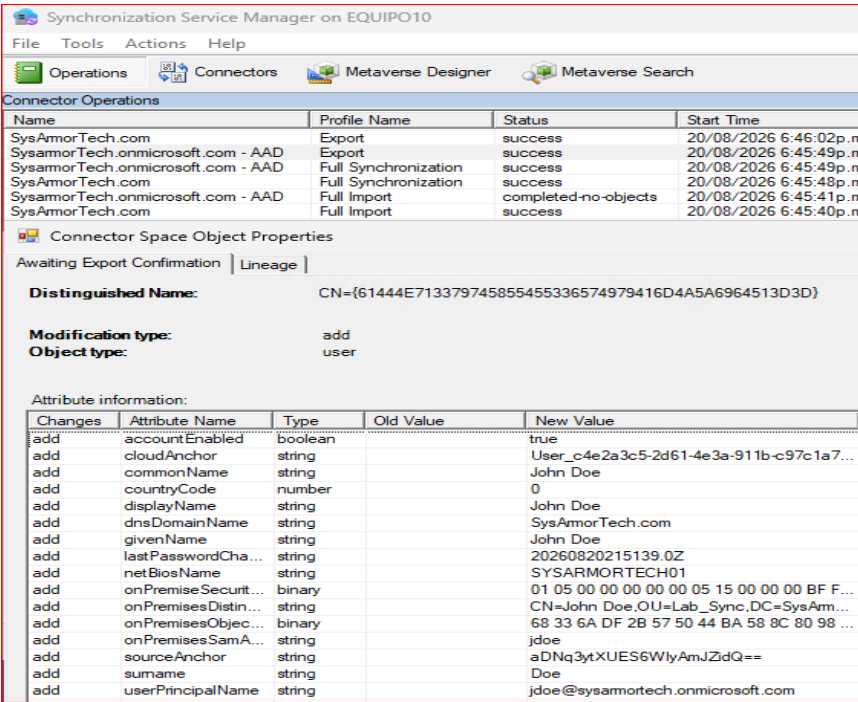




Fase III: Validación de Sincronización y Asignación de Licencia

Verificación en la Consola del Servidor (Synchronization Service Manager)

1. En el menú de inicio de Windows Server 2025, abre la herramienta **Synchronization Service**.
2. En la pestaña **Operations**, observa los ciclos ejecutados para la conector de Active Directory (sysarmortech.com) y Entra ID (sysarmortech.onmicrosoft.com).
3. Confirma la ejecución exitosa de los pasos: Full Import $\rightarrow$ Full Synchronization $\rightarrow$ Export.
4. Haz clic sobre el registro Export hacia Entra ID y verifica en el panel inferior que los objetos agregados (*Adds*) corresponden a 1 (Usuario jdoe) y 1 (Grupo GRP_Intune_Piloto).

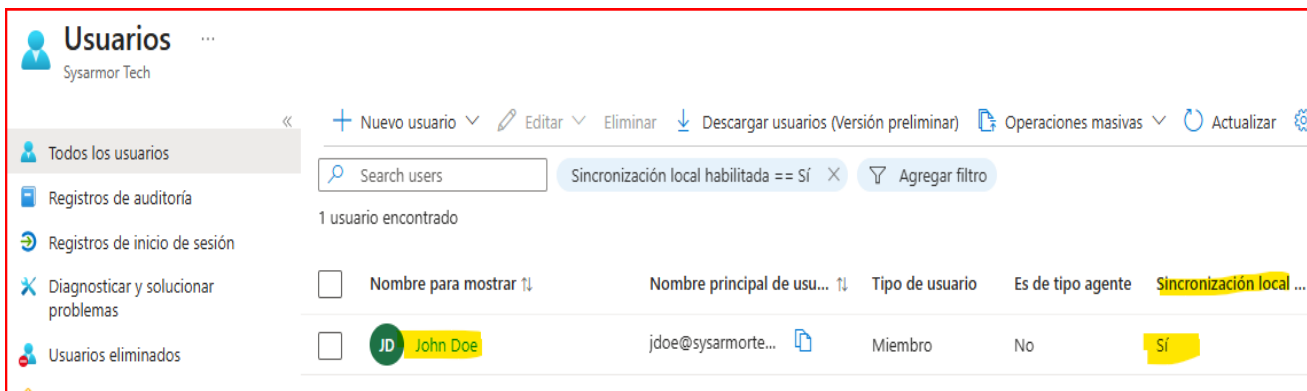


PowerShell

Forzar manualmente un ciclo de sincronización Delta desde PowerShell:
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta

Inspección del Objeto en el Portal de Entra ID

1. Inicia sesión en entra.microsoft.com.
2. Navega a **Identidad** → **Usuarios** → **Todos los usuarios**.
3. Localiza el usuario John Doe (jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com).
4. Revisa la columna **Sincronizado con el directorio** (*On-premises sync enabled*): Debe mostrar **Sí** (Yes).
5. Observa que la pestaña de edición de propiedades en la nube se encuentra bloqueada para parámetros básicos (nombre, UPN, departamento) notificando que la **Autoridad de origen es el Active Directory Local**.



Asignación de Licencia Intune al Usuario Sincronizado

1. Desde el centro de administración de **Microsoft 365** (admin.microsoft.com) o **Entra ID**, selecciona el usuario jdoe.
2. Ve a la sección **Licencias y aplicaciones** (*Licenses and apps*).
3. Selecciona la licencia **Microsoft Intune Plan 1** (o la licencia *Standalone* disponible).
4. Guarda los cambios.



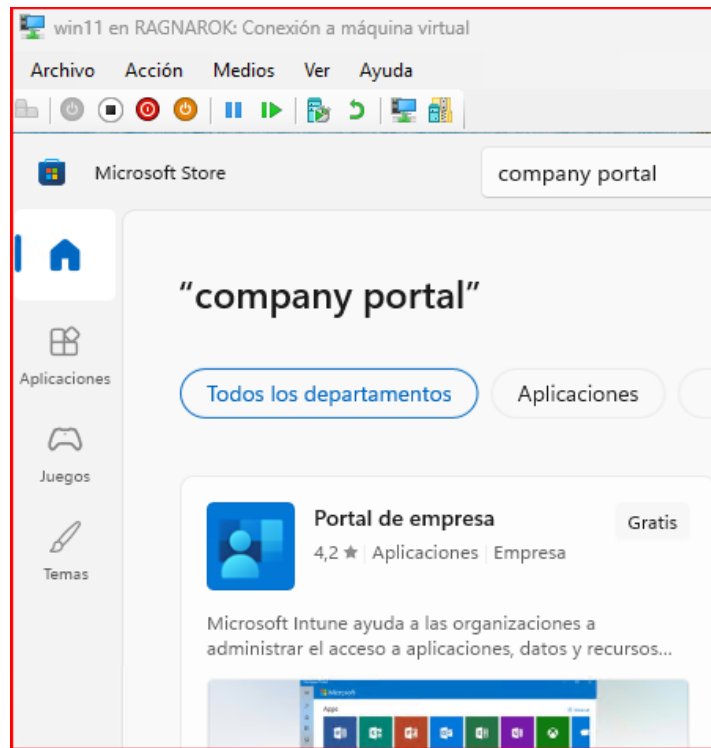
Fase IV: Enrolamiento MDM del Cliente Windows 11 mediante Portal de Empresa

Dado que la cuenta de usuario proviene de un AD local sincronizado sin licenciamiento de Entra ID P1/P2 (requerido para el enrolamiento automático silencioso mediante Hybrid Join), el registro del cliente en la plataforma MDM de Intune se ejecuta a través del agente oficial de Portal de Empresa (*Company Portal*).

Nota Técnica: El enrolamiento vía Portal de Empresa mediante "Agregar cuenta de trabajo o escuela" en un equipo que ya está unido a un dominio local (Domain Joined) genera un estado de dispositivo llamado Entra Registered (Workplace Join) + MDM, pero no un verdadero Hybrid Azure AD Join.

Instalación del Portal de Empresa en la Estación

1. En el equipo cliente con Windows 11 (unido previamente al dominio local sysarmortech.com), inicia sesión con el usuario jdoe utilizando la contraseña del AD local.
2. Abre **Microsoft Store**.
3. Busca **Portal de empresa** (*Company Portal*) e instala la aplicación.



Proceso de Matriculación MDM

1. Inicia la aplicación **Portal de empresa**.
2. Escribe las credenciales de la cuenta sincronizada: `jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com` y su contraseña.
3. Al autenticar, la aplicación notificará que el equipo requiere la adición de la administración de la organización. Haz clic en **Acceso a la configuración / Registrar**.
4. Completa las instrucciones del asistente en pantalla hasta llegar a la confirmación de **Dispositivo configurado y registrado**.

Fase V: Despliegue de Directiva de Cifrado (BitLocker) desde Intune

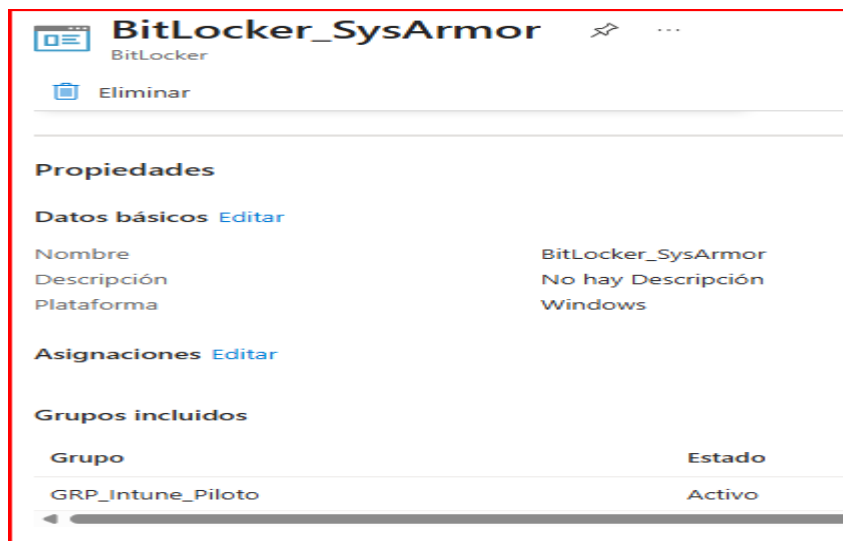
Creación del Perfil de Cifrado en Intune

1. Inicia sesión en `intune.microsoft.com`.
2. Navega a Seguridad del extremo $\rightarrow$ Cifrado de disco $\rightarrow$ Crear directiva.
3. Plataforma: Windows 10 y posteriores | Perfil: BitLocker.

Parámetros TÉCNICOS de la Política:

- Require Device Encryption: Enabled
- Encryption Method: XTS-AES 128-bit

- OS Drive Settings:
 - BitLocker OS Drive Policy: Enable
 - Compatible TPM startup: Require TPM
 - Save BitLocker recovery information to Entra ID: Enabled
- Assignments: Asignar preferentemente a All Devices o a un grupo dinámico de dispositivos.



Fase VI: Verificación, Diagnóstico y Comprobación Final

Sincronización Local de Directivas

En la estación de trabajo de Windows 11:

1. Abre **Configuración** → **Cuentas** → **Acceso al trabajo o escuela**.
2. Haz clic sobre la cuenta de la organización agregada y presiona el botón **Información** (*Info*).
3. En la sección *Estado de la sincronización*, haz clic en **Sincronizar** (*Sync*).

Auditoría en la Estación de Trabajo (PowerShell & Task Scheduler)

Ejecuta las siguientes comprobaciones en la consola del cliente para validar que la infraestructura MDM está operando:

PowerShell

1. Verificar presencia de Tareas Programadas inyectadas por Intune
 Get-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\EnterpriseMgmt*"

2. Verificar el estado del cifrado de disco BitLocker
 Get-BitLockerVolume -MountPoint "C:"

```
PS C:\Users\administrator> Get-BitLockerVolume -MountPoint "C:"

ComputerName: EQUIPO-WIN11

VolumeType      Mount Point CapacityGB VolumeStatus Encryption Percentage KeyProtector AutoUnlock Enabled
-----
OperatingSystem C:          126,01 FullyEncrypted 100 {Tpm, RecoveryPassword}
```

3. Comprobar la entidad MDM activa y URLs de sincronización
dsregcmd /status

```
C:\>dsregcmd /status

+-----+
| Device State |
+-----+

AzureAdJoined : NO
EnterpriseJoined : NO
DomainJoined : YES
DomainName : SYSARMORTECH01
Virtual Desktop : NOT SET
Device Name : Equipo-Win11.SysArmorTech.com
```

- **Resultado Esperado en Get-ScheduledTask:** Debe retornar tareas registradas bajo una carpeta con formato GUID dentro de EnterpriseMgmt.
- **Resultado Esperado en Get-BitLockerVolume:** Debe reflejar el VolumeStatus en proceso de cifrado (FullyEncrypted o EncryptionInProgress) con método XTS-AES.

Auditoría en Visor de Eventos (Event Viewer)

Navega a la siguiente ruta dentro del Visor de Eventos del cliente:

Registros de aplicaciones y servicios → Microsoft → Windows → DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider → Admin.

- **Evento 813 / 814:** Confirmación de que el motor MDM ha recibido la directiva de BitLocker enviada por el servidor de Intune.
- **Evento 75:** Notificación de enrolamiento MDM completado exitosamente con la infraestructura del tenant.

Propiedades de evento: Evento 813, DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider

General

Detalles

Administrador de directivas de MDM: establecer int de directiva, directiva: (RequireDeviceEncryption), área: (BitLocker), id. de inscripción que solicita combinación: (BEECEE85-4511-427F-81E3-9E43FB3DE493), usuario actual: (Device), int: (0x1), tipo de inscripción: (0x0), ámbito: (0x0).

Nombre de registro: Microsoft-Windows-DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider/Ad

Origen: DeviceManagement-Enterpr

Registrado: 20/08/2026 8:20:06 p. m.

Id. del: 813

Categoría de tarea: Ninguno

Nivel: Información

Palabras clave:

Usuario: SYSTEM

Equipo: Equipo-Win11.SysArmorTe

Código de operación: Información

Propiedades de evento: Evento 814, DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider

General

Detalles

Administrador de directivas de MDM: establecer cadena de directiva, directiva: (EncryptionMethodByDriveType), área: (BitLocker), id. de inscripción que solicita combinación: (BEECEE85-4511-427F-81E3-9E43FB3DE493), usuario actual: (Device), cadena: (<enabled/> <data id="EncryptionMethodWithXtsOsDropDown_Name" value="6" /> <data id="EncryptionMethodWithXtsFdvDropDown_Name" value="3" />), tipo de inscripción: (0x0), ámbito: (0x0).

Nombre de registro: Microsoft-Windows-DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider/Ad

Origen: DeviceManagement-Enterpr

Registrado: 20/08/2026 8:12:12 p. m.

Id. del: 814

Categoría de tarea: Ninguno

Nivel: Información

Palabras clave:

Usuario: SYSTEM

Equipo: Equipo-Win11.SysArmorTe

Código de operación: Información

Propiedades de evento: Evento 845, BitLocker-API

General

Detalles

BitLocker Drive Encryption recovery information for volume C: was backed up successfully to your Entra ID.
Protector GUID: {84505a34-b3db-446b-a562-ff961419b676}.
Traceld: {715a6c49-c102-44c7-845c-b09a4802ffc2}

Nombre de registro: Microsoft-Windows-BitLocker-API/Management

Origen: BitLocker-API

Registrado: 21/08/2026 10:10:22 a. m.

Id. del: 845

Categoría de tarea: Ninguno

Nivel: Información

Palabras clave:

Usuario: SYSARMORTECH01\jdoe

Equipo: Equipo-Win11.SysArmorTe

Código de operación: Información

Verificación de la Clave de Recuperación en la Nube

1. Regresa al portal de **Entra ID** (entra.microsoft.com).
2. Ve a **Dispositivos** → **Todos los dispositivos**.
3. Selecciona el equipo cliente de Windows 11 enrolado (DESKTOP-...).
4. En el panel izquierdo, haz clic en **Claves de BitLocker** (*BitLocker keys*).
5. Confirma la existencia de la clave de recuperación de 48 dígitos respaldada de forma automática por la política desplegada desde Microsoft Intune.

EQUIPO-WIN11

Sysarmor Tech - Microsoft Entra ID

Claves de BitLocker

Actualizar | ¿Tiene algún comentario?

Administrar

Propiedades

Roles y administradores

Unidades administrativas

Claves de BitLocker

Recuperación de contraseña de administrador local

Id. de clave

Clave de recuperación de BitLocker

Tipo de unidad

84505a34-b3db-446b-a562-ff961419b676

Mostrar clave de recuperación

Unidad de sistema operativo

Fase VI: Errores Comunes en Entra Connect

1. UPN no válido

- Síntoma: El usuario sincronizado aparece en Entra ID con sufijo incorrecto o no se sincroniza.
- Causa: El sufijo UPN en AD DS no coincide con el dominio verificado en el tenant (ej. .local).
- Resolución:
 - Configurar sufijo UPN alternativo en AD DS (domain.msc o PowerShell).
 - Asignar al usuario el sufijo correcto (@sysarmortech.onmicrosoft.com o dominio verificado).

2. Permisos insuficientes

- Síntoma: El asistente de instalación falla al conectar con AD DS o Entra ID.
- Causa: La cuenta usada no tiene privilegios adecuados.
- Resolución:
 - En AD DS: usar cuenta con rol Enterprise Admin o Domain Admin.
 - En Entra ID: usar cuenta con rol Global Administrator o Hybrid Identity Administrator.

3. Sincronización fallida

- Síntoma: Los objetos no aparecen en Entra ID después de la sincronización.
- Causa:
 - Filtros de OU mal configurados.
 - Servicio de sincronización detenido.
 - Error en atributos (ej. duplicados en mS-DS-ConsistencyGuid).
- Resolución:
 - Revisar configuración de OU en el asistente de Entra Connect.
 - Validar estado del servicio con:

"PowerShell"

Get-ADSyncScheduler

- Forzar sincronización manual:

"PowerShell"

Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta

- Revisar logs en Synchronization Service Manager (Operations → Export).

4. Errores de BitLocker / Intune

- Síntoma: La política de cifrado no se aplica al dispositivo.
- Causa: Política asignada a grupo de usuarios en lugar de dispositivos.
- Resolución:
 - Asignar la política a All Devices o a un grupo dinámico de dispositivos.
 - Validar enrolamiento con:

"PowerShell"

dsregcmd /status

Get-BitLockerVolume -MountPoint "C:"

*En **SysArmor Tech**, esta guía y su implementación se construyen bajo principios de arquitectura robusta, automatización y seguridad por diseño. Cada laboratorio busca resolver problemáticas complejas de infraestructura de nivel 2 y 3, priorizando el uso de estándares limpios y mantenibles.*

Al tratarse de un espacio de divulgación e ingeniería personal, este documento se comparte como un recurso de referencia técnica abierta. Te invito a explorar los demás artículos del sitio, utilizar las herramientas interactivas disponibles y conectar a nivel profesional a través de LinkedIn.